

# PRIMER ENTREGA

Trabajo Final para la Cátedra: Estructuras de Datos

## INTEGRANTES:

Álvarez Rocio **DNI:** 43244985,  
Varela Ian **DNI:** 46191349,  
Gomez Morena **DNI:** 44967566

# Encapsulamiento y su lógica

El encapsulamiento es un principio de la Programación Orientada a Objetos que consiste en proteger los datos internos de un objeto evitando modificaciones. Solo podrán cambiarse mediante métodos controlados.

La idea es que cada objeto controle su propio estado. Esto evita errores, garantiza coherencia y permite cambiar la implementación interna sin afectar al resto del programa.

# Atributos y metodos

La idea del diseño es modelar un personaje de forma organizada, definiendo qué información tiene y qué acciones puede realizar.

- Los atributos utilizados: nombre, especie, planeta, nivel\_personaje, habilidades, inventario.
- Métodos utilizados: agregar\_habilidad(nombre, nivel), quitar\_habilidad(nombre), agregar\_objeto(nombre, nivel), quitar\_objeto(nombre), poder\_habilidades(), poder\_objetos(), poder\_total(), mostrar()

# Encapsulamiento y el proyecto

En la clase Personaje, los atributos representan la información principal del objeto que, aunque están accesibles desde afuera, el manejo y modificación de esos valores está controlado a través de métodos específicos.

Esto significa que no modificamos los atributos directamente.

Siempre lo hacemos mediante métodos diseñados para validar y proteger los datos.

Por ejemplo, para agregar una habilidad, usamos

`agregar_habilidad(nombre, nivel)`

- Valida que el nivel esté entre 1 y 5
- Controla si ya existe
- Decide si se sube, se actualiza o no se cambia nada



# Listas

Una lista es una estructura de datos que permite almacenar varios elementos manteniendo un orden específico.

Si bien tiene algunas desventajas, como tiempos de búsqueda más lentos y la posibilidad de duplicar elementos si no se controla correctamente, en este proyecto es la opción adecuada.

Elegimos usar listas para gestionar habilidades e inventario porque:

- permiten agregar y quitar elementos de forma sencilla;
  - mantienen el orden en que se registran los datos;
  - son flexibles y pueden almacenar distintos tipos de información;
  - facilitan recorrer y calcular el poder total del personaje.
- 



# ¿Por que el uso de listas?

1

Adaptabilidad al manejo de habilidades y objetos. Además, permite buscar y editar elementos fácilmente

2

Utilidad para transformaciones o estados temporales (ej. cuando Goku cambia de nivel en una batalla)

3

Es similar a si uno se imaginase el "inventario" de un personaje de anime